Actualisation de la prise en charge des pneumonies aiguës communautaires de l'adulte

Jeu de diapositives réalisé par le comité des référentiels de la SPILF
le 12/03/2025

Collaboration

- Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française
- Société de Pneumologie de Langue Française
- Société Française de Médecine d’Urgence
- Société Française de Microbiologie
- Société Française de Radiologie
- Société de Réanimation de Langue Française

Introduction/contexte

- **Nouvelles modalités** de prise en charge initiale des **Pneumonies Aiguës Communautaires (PAC)** de l'adulte en ambulatoire et à l'hôpital, ainsi qu'en cas de forme grave, sans recommandation spécifique pour les soins critiques
- **Ces recommandations** ne concernent pas les infections respiratoires d'étiologie virale (grippe, SARS-CoV-2, virus respiratoire syncitial…) sans signes de surinfection bactérienne, ni les pneumonies d'inhalation
- Les patients porteurs d'une dilatation des bronches (liées ou non à la mucoviscidose) sont exclus de ce texte
- Le volet prévention des PAC n'est pas abordé
- L'algorithme décisionnel pour le lieu de prise en charge et les scores de gravité n'ont pas été revus (consulter les recommandations 2010)

Définition : Pneumonie grave

PAC grave : si présence d'un critère majeur ou au moins 3 critères mineurs (selon ATS/IDSA 2023)

Critères majeurs	Choc septique
	Détresse respiratoire nécessitant le recours à la ventilation mécanique
Critères mineurs	Fréquence respiratoire ≥ 30 cycles/min
	$PaO_2/FIO_2 \leq 250$*
	Infiltrats multilobaires (i.e., ≥ 2)
	Confusion/désorientation
	Urée plasmatique ≥ 7,14 mmol/L
	Leucopénie (leucocytes < 4 000/mm³)†
	Thrombocytopénie (plaquettes < 100 000/mm³)
	Hypothermie (température corporelle < 36°C)
	Hypotension nécessitant une expansion volémique

* FiO2 estimée par la formule : FiO2 = (0,21 + 0,03 x débit O2 (L/min)
† Due à l'infection seule (i.e., pas la chimiothérapie anticancéreuse)

Quelle imagerie réaliser à visée diagnostique ?

- **PAC ambulatoires :** radiographie de thorax ou échographie pleuropulmonaire
  - Obtention dans un délai court (< 3 jours)
  - Si forte présomption de PAC bactérienne, ne pas retarder l'antibiothérapie
  - En cas de normalité, reconsidérer le diagnostic de PAC et donc l'antibiothérapie
- **PAC hospitalisées** : radiographie de thorax ou échographie pleuropulmonaire
  - Scanner en cas de doute diagnostique
- **Echographie pleuropulmonaire** :
  - Outil diagnostique fiable (si praticien formé et expérimenté)
  - Particulièrement indiquée pour un patient présentant une insuffisance respiratoire aiguë

Quelle indication au dosage des biomarqueurs : CRP et PCT ?

- **Non recommandé (ni pour le diagnostic, ni pour le suivi)**

Quand réaliser la recherche d'antigénurie légionelle et pneumocoque ?

- **PAC hospitalisées non graves :** antigénurie *Legionella* si arguments évocateurs
- **PAC hospitalisées graves :** antigénurie *Legionella* et pneumocoque

respiratoire à visée bactériologique ?

- ECBC en cas de **PAC hospitalisées non graves** si secrétions muco-purulentes et particulièrement si :
  - Antibiothérapie non conventionnelle probabiliste envisagée
  - Antécédents connus d'infection respiratoire à SARM ou à *Pseudomonas aeruginosa*
  - Antibiothérapie parentérale dans les 3 derniers mois
  - Non réponse au traitement antibiotique de première ligne et/ou évolution défavorable (72h)
- **PAC hospitalisées graves** : réaliser un examen direct microscopique après coloration de Gram et mise en culture à partir d'un prélèvement respiratoire (AT*, PDP** ou LBA***, à défaut expectoration de bonne qualité)

*AT : Aspiration Trachéale; **PDP : Prélèvement Distal Protégé; ***LBA : Lavage Broncho-Alvéolaire

Quand réaliser un test moléculaire au cours des PAC ?

Patients hospitalisés (selon le contexte **épidémique**) : **il est recommandé de faire une PCR virale** (recherche virus Influenza A/B, VRS et SARS-CoV-2)

Indications des PCR multiplex :

	Panel haut (sur écouvillon naso-pharyngé)	Panel bas (sur prélèvement respiratoire profond)
Ambulatoire	Non	Non
PAC hospitalisée non grave	D'emblée ou en 2ème intention SI : - PCR virale négative - PCR spécifique non disponible ET **suspicion bactérie atypique** ET/OU **impact sur la prise en charge** (modification antibiothérapie, isolement)	Non
PAC hospitalisée grave		Si **antibiothérapie autre** que association C3G + macrolides ou suspicion **bactérie atypique** (notamment *Legionella*) et PCR spécifique non disponible

Comorbidités à considérer dans le choix d'une antibiothérapie probabiliste pour une PAC

Hospitalisation dans les 3 mois précédents
Antibiothérapie dans le mois précédent*
Éthylisme chronique
Troubles de la déglutition
Maladie neurologique avec risque de fausses routes**
Néoplasie active
Immunodépression***
BPCO sévère (VEMS < 50 % de la théorique) ou insuffisance respiratoire chronique (OLD** ou VNI)**
Insuffisance cardiaque congestive
Insuffisance hépatique
Insuffisance rénale chronique (DFG < 30mL/min)

- **Une seule comorbidité** suffit à modifier le choix de l'amoxicilline comme antibiothérapie probabiliste
- **L'âge** sans comorbidité n'est pas un critère à prendre en compte
- **L'asthme** n'est pas une comorbidité modifiant de choix de l'antibiothérapie probabiliste

* sauf nitrofurantoïne, fosfomycine orale, pivmécillinam ; **AVC, Parkinson, Démence, SEP… ; ***corticoïdes systémiques ≥ 10 mg/j, autres traitements immunosuppresseurs, asplénie, agranulocytose, infection par le VIH avec une numération lymphocytaire T CD4 < 200/mm3, déficit immunitaire primitif…; ****Oxygénothérapie Longue Durée

Quelle antibiothérapie des PAC en ambulatoire ?

	1er choix	Alternative
Sans comorbidité	Amoxicilline	Pristinamycine
Au moins une comorbidité	Amoxicilline-acide clavulanique	C3G parentérale (ceftriaxone ou céfotaxime)
Suspicion de co/surinfection bactérienne d'une infection virale (grippe)	Amoxicilline-acide clavulanique	C3G parentérale (ceftriaxone ou céfotaxime) Ou pristinamycine
Tableau évocateur d'infection ou mise en évidence de bactérie atypique	Macrolide	Pristinamycine ou doxycycline
Réévaluation à 72h		

Uniquement si allergie grave aux bêta-lactamines et pas d'autre possibilité thérapeutique : lévofloxacine

Lors de la réévaluation à H72

En cas d'échec de l'antibiothérapie par bêta-lactamine : **relais par un macrolide**.
En cas d'échec de l'antibiothérapie par macrolide : **relais par une bêta-lactamine** (amoxicilline ou amoxicilline-acide clavulanique ou C3G injectable selon la présence de comorbidités)

des PAC non graves en hospitalisation ?

	1er choix	Alternative
Sans comorbidité	Amoxicilline	C3G parentérale (ceftriaxone ou céfotaxime)
Avec comorbidité(s)	Amoxicilline-acide clavulanique	
Suspicion de co/surinfection bactérienne d'une infection virale (grippe)	Amoxicilline-acide clavulanique	
Tableau évocateur d'infection à bactérie atypique	Macrolide	Lévofloxacine
Réévaluation à 72h		

Lévofloxacine : uniquement si allergie grave aux bêta-lactamines ou si contre-indication aux macrolides en cas de suspicion de bactérie atypique

Quelle antibiothérapie des PAC en cas de suspicion ou confirmation de bactérie atypique chez l'adulte ?

	Molécule(s)	Allergie / alternative
Légionellose	Macrolide	**Si forme grave ou contre-indication aux macrolides :** lévofloxacine
Mycoplasma pneumoniae	Macrolide	Doxycycline **Si contre-indication aux macrolides et aux cyclines :** lévofloxacine
Chlamydophila pneumoniae	Macrolide	Doxycycline **Si contre-indication aux macrolides et aux cyclines :** lévofloxacine

Macrolides : azithromycine, clarithromycine, roxithromycine, spiramycine

graves ?

(en l'absence de facteur de risque d'infection à *Pseudomonas aeruginosa*)

	Molécule(s)	Allergie / alternative
Initiale	C3G parentérale (ceftriaxone ou céfotaxime) + Macrolide	Lévofloxacine (uniquement si allergie contre indiquant l'utilisation de bêta-lactamines)
Désescalade	La plus précoce possible selon évolution clinico-biologique et documentation microbiologique	

Quelle ATB probabiliste ou documentée des PAC graves à *Staphylococcus aureus* secréteur de toxine de Panton Valentine ?

<u>Tableau évocateur de PAC grave à *S. aureus* secréteur de toxine de Panton Valentine :</u>
Contexte post-grippal, gravité, présentation évocatrice : hémoptysie, leucopénie, rash cutané et pneumonie nécrosante (nodules multiples, images excavées)

*clindamycine : active sur la plupart des bactéries atypiques mais pas sur toutes les souches de légionelle

	Molécule(s)	Allergie / alternative
Initiale (probabiliste)	C3G parentérale (céfotaxime ou ceftriaxone) + macrolide + linézolide	C3G parentérale (céfotaxime ou ceftriaxone) + vancomycine + clindamycine* <u>En cas d'allergie aux bêta-lactamines</u> : Lévofloxacine + linézolide
Désescalade (lors de la documentation)		
SASM LPV+	Pénicilline M IV ou céfazoline + clindamycine* ou rifampicine	- Vancomycine + clindamycine* ou rifampicine ou - Linézolide
SARM LPV+	Linézolide	Vancomycine + clindamycine* ou rifampicine

Quelle posologie d'antibiotique ? (en l'absence d'insuffisance rénale)

Antibiotique	Hors soins critiques	En soins critiques
Amoxicilline	1 g x3/j	2 g x3/j
Pristinamycine	1 g x3/j	Non
Amoxicilline-acide clavulanique	1 g x3/j	2 g x3/j
Céfotaxime	1 g x3/j	100 mg/kg/j
Ceftriaxone	1 g/j	2 g/j
Lévofloxacine	500 mg/j	500 mg à 1000 mg/j
Azithromycine	500 mg/j (J1) puis 250 mg/j	Non
Clarithromycine	500 mg x 2/j	500 mg x 2/j
Spiramycine	1,5 MUI à 3 MUI x 3/j	3 MUI x 3/j
Roxithromycine	150 mg x2/j	Non
Doxycycline	100 mg X2/j	Non
Céfazoline	100 mg/kg/j	100 mg/kg/j
Pénicilline M	100 mg/kg/j	100 mg/kg/j
Linézolide	600 mg x2/j	600 mg x2/j
Rifampicine	Non	10 mg/kg/j

Quelle durée de traitement antibiotique ?

	Durée recommandée
PAC avec critères de stabilité clinique à J3	3 jours
PAC avec critères de stabilité clinique > J3-J5	5 jours
Autre	7 jours

Un traitement supérieur à 7 jours doit être argumenté (ex : complications)

Critères de stabilité clinique	Valeurs
Température	≤ 37,8°C
Pression artérielle systolique	≥ 90 mmHg
Fréquence cardiaque	≤ 100 /min
Fréquence respiratoire	≤ 24 /min
SpO_2 **ou PaO_2**	≥ 90 % en air ambiant ≥ 60 mmHg en air ambiant

Quand prescrire une association antibiotique ?

- **PAC graves** : bithérapie probabiliste associant une bêta-lactamine (C3G : ceftriaxone ou céfotaxime) et un macrolide
  - **Désescalade rapide** vers une monothérapie par bêta-lactamine en l'absence d'argument en faveur d'une bactérie atypique
  - **Bithérapie non recommandée** dans les PAC si **documentation bactériologique** (y compris à *L. pneumophila*), à l'exception des pneumonies graves à *Staphylococcus aureus* secréteur de toxine de Panton Valentine
- **PAC grave à *Staphylococcus aureus*** secréteur de toxine de Panton Valentine : ajout d'un antibiotique avec activité anti toxinique (sauf si monothérapie par linézolide)

Quand prescrire une Bêta-lactamine anti *Pseudomonas aeruginosa* ?

- **PAC non graves**, si
  - Colonisation et/ou infection respiratoires récentes (< 1 an) documentées à *P. aeruginosa*
- **PAC graves**, si
  - Colonisation et/ou infection respiratoires récentes (< 1 an) documentées à *P. aeruginosa*
  - Ou Antibiothérapie parentérale récente (< 3 mois) ou BPCO grave ou bronchectasies ou trachéotomie
- Modalités
  - **Céfépime** ou **pipéracilline-tazobactam** en première intention en l'absence de colonisation préalablement documentée avec antibiogramme disponible
  - Prendre en compte le dernier antibiogramme disponible pour le choix de la bêta-lactamine utilisée dans le cadre du traitement probabiliste (en cas de **colonisation et/ou infection préalablement documentée**)
  - Réaliser des **examens bactériologiques** en cas de prescription probabiliste d'une bêta-lactamine active sur *P. aeruginosa* afin de faciliter la réévaluation de l'antibiothérapie et la désescalade
  - Ajouter une molécule active sur les **bactéries atypiques** en cas d'antibiothérapie probabiliste d'une PAC grave chez un patient à risque de *P. aeruginosa*

Quand prescrire une corticothérapie systémique?

- **PAC graves**
  - En l’absence de :
    - Myélosuppression,
    - Pneumonie d'inhalation
    - Etiologie grippale
  - Modalités : Hémisuccinate d'hydrocortisone
    - Dans les 24 heures suivant l'apparition des signes de gravité
    - Posologie de 200 mg/j (IVSE) : J1-J4
    - J4 : réévaluation puis décroissance
    - Durée totale (fonction de la réévaluation) : 8 à 14 jours

Quelle imagerie de contrôle et à quel moment ?

- **Scanner thoracique**
  - A H72, si non-amélioration ou aggravation
  - Après un délai d'au moins 2 mois, si présence de facteur de risque de cancer broncho pulmonaire : âge ≥ 50 ans associé à un tabagisme (≥ 20 paquets-année actif ou sevré depuis moins de 15 ans) après information du patient dans le cadre d'une décision partagée

Nouveautés

- **Echographie pleuro pulmonaire** possible en première intention pour le diagnostic
- **Scanner thoracique** en cas de doute diagnostique
- Indication limitée des **tests respiratoires moléculaires**
- L'**âge** isolé n'est pas une comorbidité modifiant l'antibiothérapie probabiliste
- En cas de non amélioration à 72h de bêta-lactamine : **relais** (et non ajout) **vers macrolides**
- **Durée antibiotique de 3j** si patient stable à J3
- Indication de **l'hémisuccinate d'hydrocortisone** en cas de PAC grave
- Indication du **scanner de contrôle** à > M2 si facteur de risque de cancer pulmonaire